

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	数字逻辑电路设计
姓 名:	王传宇
学 院:	计算机科学与技术学院
专 业:	计算机科学与技术
邮 箱:	3250102681@zju.edu.cn
QQ 号:	3801249104
电 话:	15118159101
指导教师:	洪奇军
报告日期:	2026 年 3 月 12 日

浙江大学实验报告

课程名称： 数字逻辑设计实验 实验类型： 综合
实验项目名称： 基本开关电路
学生姓名： 王传宇 学号： 3250102681 同组学生姓名： 齐思航
实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2026 年 3 月 12 日

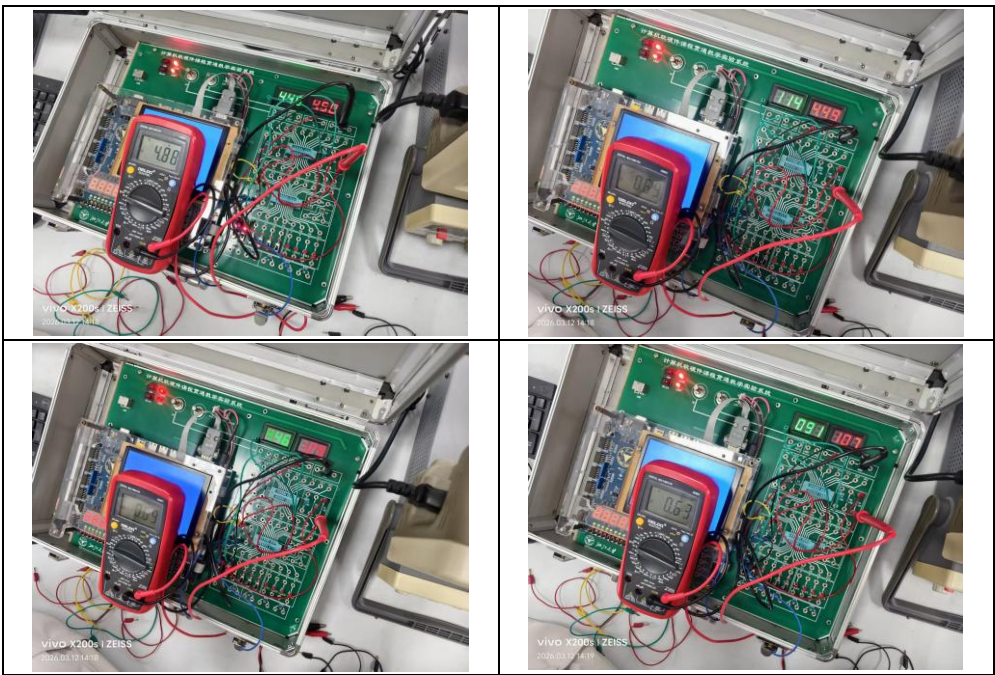
一、操作方法与实验步骤

1. 用二极管实现正逻辑“与门”：在实验箱中通过导线连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确 V_{cc} 接实验箱中+5V 直流电源。输入高低电平通过开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。输入 A,B 的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量 A,B 及对应输出 F 的电压值。最后判断逻辑关系是否满足 $F = A B$;
2. 用二极管实现正逻辑“或门”：在实验箱中连接电路，检查二极管、电源电压和极性、电阻值等是否连接正确。输入高低电平通过开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。输入 A,B 的不同电平组合，用万用表或实验箱中的直流电压表测量输入 A,B 及对应输出 F 的电压值。最后判断逻辑值是否满足 $F = A + B$;
3. 用三极管实现正逻辑“非门”：在实验箱上连好电路，检查三极管及电源极性、电阻值是否等是否连接正确。将+5V 直流电源接入 VCC 端。输入 A 端的高、低电平用开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。测量 A 和输出端 F 对应的电压值。判断逻辑关系是否满足 $F = A'$;
4. 用晶体管实现正逻辑“与非门”：连接电路，检查二、三极管及电源极性、电阻值等是否正确。将+5V 直流电源接入 VCC。输入 A,B 端的高、低电平用开关 S1/S2/S3/S4/S5/S6 产生。测量 A,B 及输出端对应的电压值，判断逻辑关系是否满足 $F = AB$
5. 三极管极性测量：将万用表红表笔插入 $V\Omega mA$ 插孔，黑表笔插入 COM 插孔，先判断被测三极管是 PNP 还是 NPN 型，定下基极 b 将功能量程置于 hFE 位置，把三极管插入面板上三极管测试插座。从显示屏上读取 hFE 近似值，若该值较大，说明三级管 c,e 极与插座上的 c,e 极对应；若该值很小，说明这时三极管 c,e 极插反。

二、实验结果与分析

1. 用二极管实现正逻辑“与门”：

	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	4.40	4.50	4.88	H
2	0.114	4.49	0.69	L
3	4.46	0.129	0.69	L
4	0.091	0.107	0.63	L

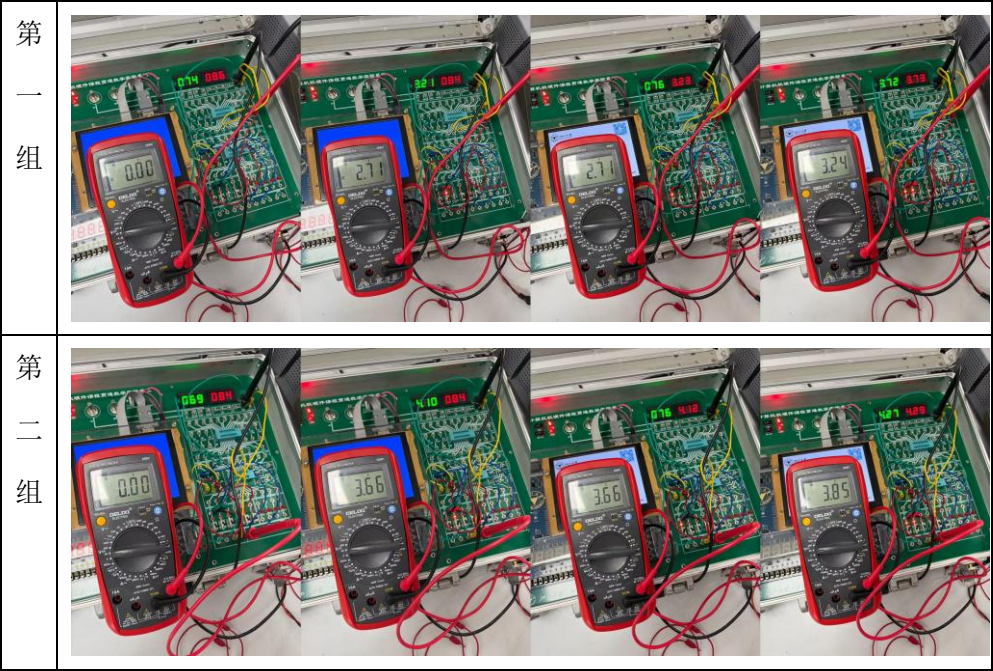


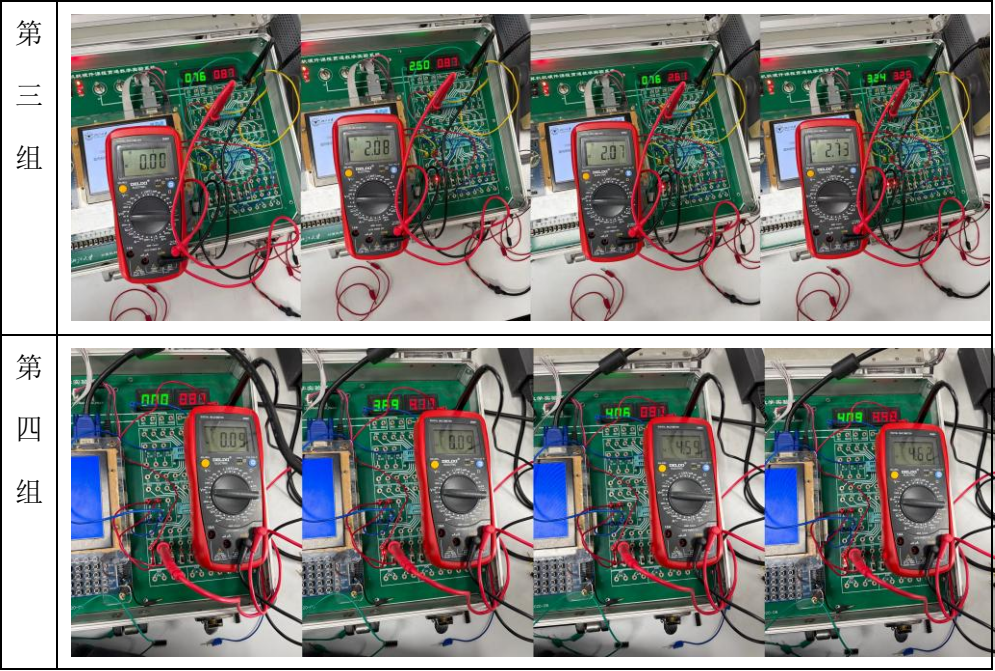
由实验数据可知，只有当两个输入均为高电平时，输出才为高电平，否则为低电平，符合与门逻辑。

2. 用二极管实现正逻辑“或门”：

	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.074	0.086	0.00	L
2	3.21	0.084	2.71	H
3	0.076	3.23	2.71	H
4	3.72	3.73	3.24	H

	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.069	0.084	0.00	L
2	4.10	0.084	3.66	H
3	0.076	4.12	3.66	H
4	4.27	4.29	3.85	H
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.076	0.087	0.00	L
2	2.60	0.087	2.08	H
3	0.076	2.61	2.07	H
4	3.24	3.25	2.73	H
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.090	0.091	0.00	L
2	0.090	4.17	3.69	H
3	4.59	0.091	4.06	H
4	4.62	4.48	4.09	H

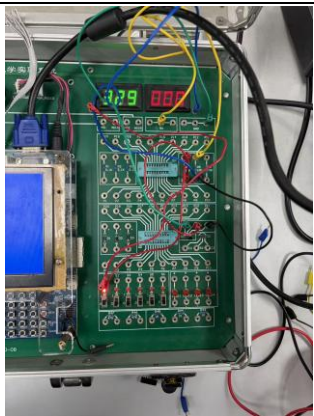
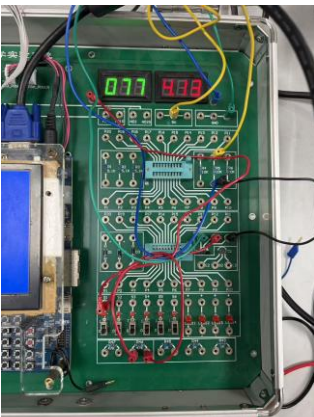
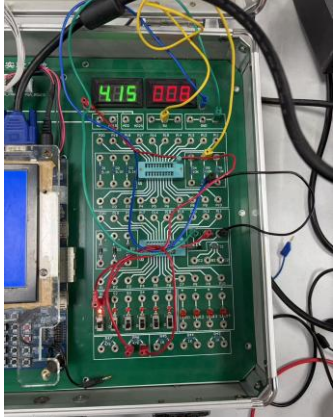
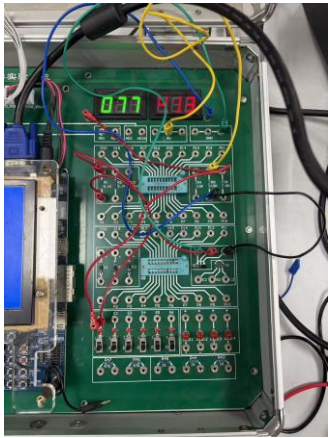
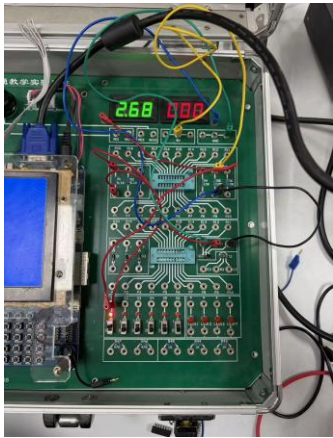




由实验数据可知，只有当两个输入均为低电平时，输出才为低电平，否则为高电平，符合或门逻辑。 V GHg

3. 用三极管实现正逻辑“非门”：

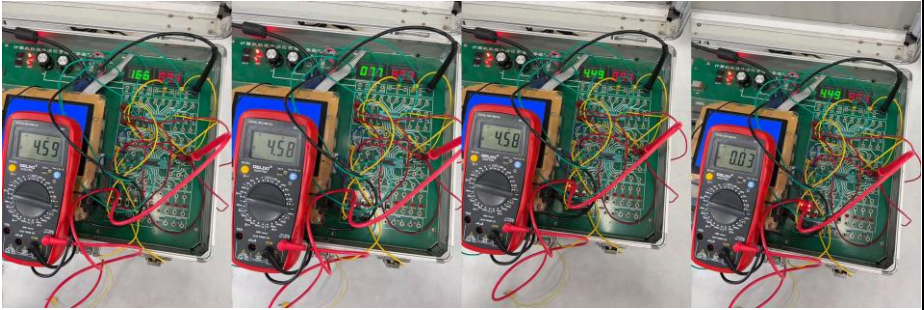
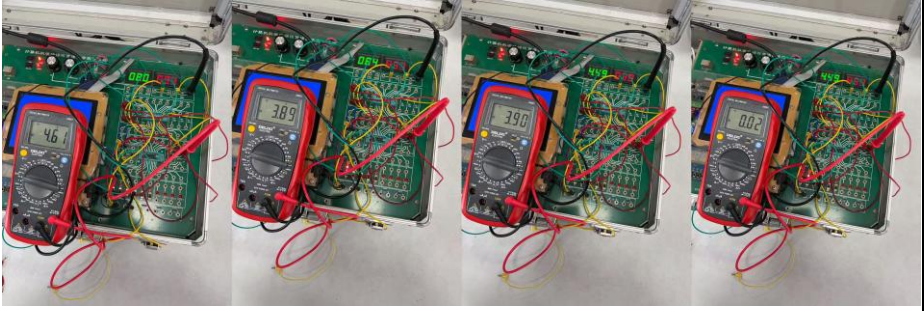
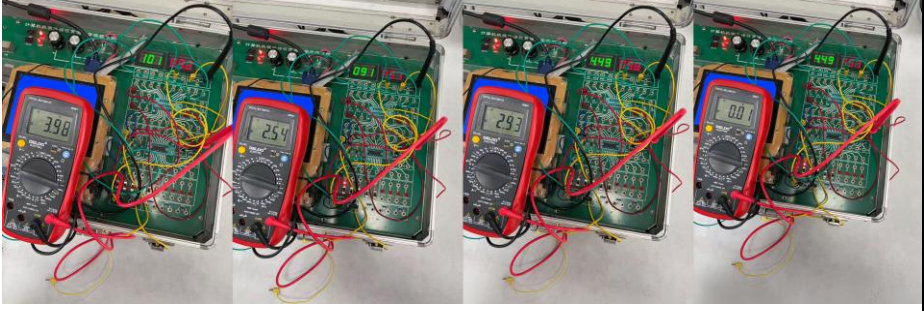
V _a /V	V _f /V	F 逻辑值
0. 077	4. 13	H
3. 29	0. 00	L
V _a	V _f /V	F 逻辑值
0. 077	4. 13	H
4. 15	0. 00	L
V _a	V _f /V	F 逻辑值
0. 077	4. 13	H
2. 68	0. 00	L

第一组		
第二组		
第三组		

如图，输入为高电平时，输出为低电平；反之亦然。符合非门逻辑。

4. 用晶体管实现正逻辑“与非门”：

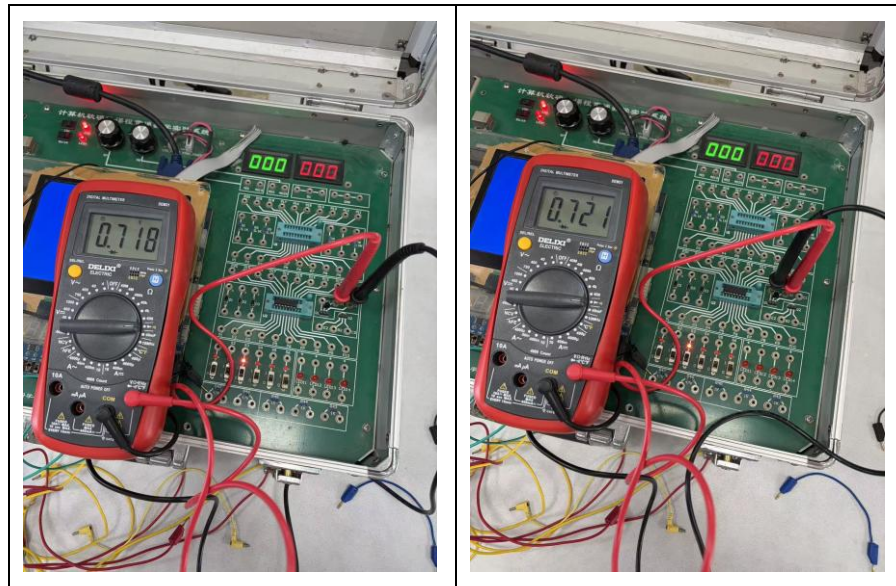
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.166	0.091	4.59	H
2	0.077	4.51	4.58	H
3	4.49	0.091	4.58	H
4	4.49	4.51	0.03	L
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值

1	0.080	0.091	4.61	H
2	0.084	4.51	3.89	H
3	4.49	0.099	3.90	H
4	4.49	4.51	0.02	L
	V_a/V	V_b/V	V_f/V	F 逻辑值
1	0.101	0.092	3.98	H
2	0.091	4.51	2.54	H
3	4.49	0.098	2.93	H
4	4.49	4.51	0.01	L
第一组				
第二组				
第三组				

如图，当且仅当两个输入都为高电平时，输出才为低电平，符合与非门逻辑。

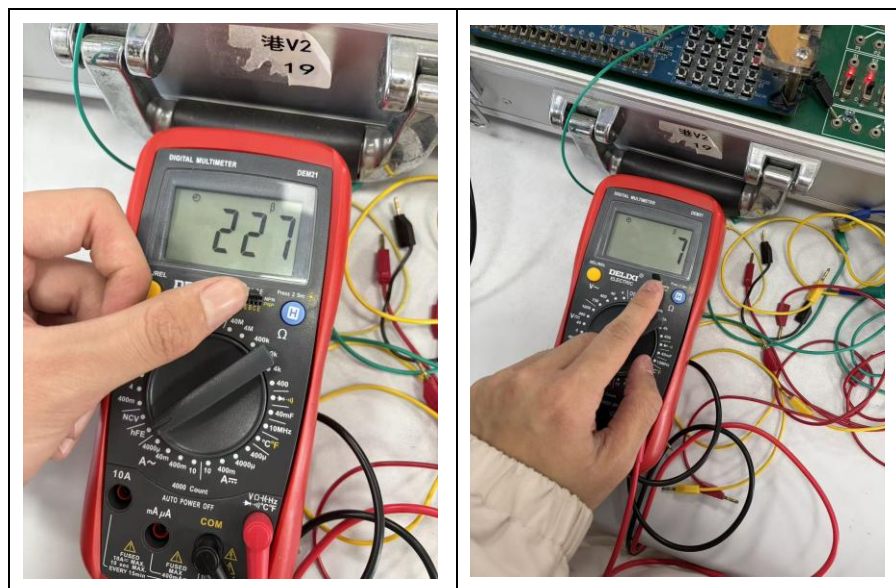
5. 三极管极性测量：

(1) 先确定基极 b：



如图，将多用电表调整至对应挡位，红表笔固定，黑表笔连接其余两极
均有示数，说明该三极管为 NPN 型，且红表笔所连接的为基极 b。

(2) 再确定 c、e 极：



如图，将多用电表调至 hFE 档，将三极管以“基极 b 确定，其余两极随
便”的方式插入多用电表的 NPN 三极管底座。左图中示数较大，说明 c、
e 极插入正确；右图则说明两极插反。

三、讨论、心得

没想到第二次做实验也是状况百出啊。。。一开始一直没弄懂要干什么，比其他组的同学落了一大截，还好 partner 对我认真指导，这使我对“根据电路图连接实物图”的这项技能有了新理解，现在看到电路图也不会害怕了。实验过程中也是犯一些低级错误，比如一直找不到多用电表的三极管底座、对着一个根本没接上的电表思考了半天为什么没有示数、忘了把三极管接到电路里，等等。好在最终还是获得了基本准确的实验结果，印证了课本上所说的这些基本逻辑电路的功能。希望下次实验能更顺利一点！